

Inhaltsverzeichnis

1	ZIEL DER LABORÜBUNG	- 2 -
2	AUSRÜSTUNG	- 2 -
3	TASTKÖPFE.....	- 2 -
3.1	ABGLEICH VON TASTKÖPFEN	- 2 -
3.1.1	Aufbau und Messmethode	- 2 -
3.1.2	Durchführung und Ergebnisse der Messungen.....	- 4 -
3.2	MESSEN MIT TASTKÖPFEN.....	- 6 -
3.2.1	Berechnung der Impedanz einer Kapazität	- 6 -
4	REFLEXIONEN	- 7 -
4.1	SPANNUNGSREFLEXIONEN.....	- 7 -
4.1.1	Aufbau des Versuches	- 7 -
4.1.2	Messung ohne Abschlusswiderstand.....	- 7 -
4.1.2.1	Ergebnis.....	- 7 -
4.1.3	Messung mit variablem Abschlusswiderstand.....	- 8 -
4.1.3.1	Ergebnis.....	- 8 -
4.2	STROMMESSUNG AM REFLEKTIEREN IMPULS	- 9 -
4.2.1	Aufbau des Versuches	- 9 -
4.2.2	Vergleich Spannung und Ströme mit unterschiedlichen Abschlusswiderständen.....	- 9 -
4.2.2.1	Ergebnis.....	- 10 -
5	KENNGRÖßEN	- 12 -
5.1	RG58 KOAXIALKABEL	- 12 -
5.1.1	Wellenwiderstand	- 12 -
5.1.2	Ausbreitungsgeschwindigkeit.....	- 12 -
5.1.3	Kapazität pro Meter und Induktivität pro Meter	- 12 -
5.1.4	Dielektrizitätszahl.....	- 13 -
5.1.5	Dämpfung	- 13 -
5.2	UNBEKANNTES KOAXIALKABEL	- 14 -
5.2.1	Wellenwiderstand	- 14 -
5.2.2	Ausbreitungsgeschwindigkeit.....	- 14 -
5.2.3	Kapazität pro Meter und Induktivität pro Meter	- 14 -
5.2.4	Dielektrizitätszahl.....	- 14 -
5.2.5	Dämpfung	- 14 -
6	IMPEDANZANPASSUNG	- 15 -
6.1	IMPEDANZÜBERGANG	- 15 -
6.1.1	Aufbau	- 15 -
6.1.2	Beobachtungen	- 15 -
7	ANHANG	- 16 -

1 Ziel der Laborübung

Die Versuche, welche am 04.12.2024 von *Daniel Köstler* und *Nico Machat* im Rahmen der Lehrveranstaltung *Laborübungen II* durchgeführt wurden, beschäftigen sich mit dem Thema *Leitungen*. Konkret geht es um die Signalausbreitung in Koaxialleitungen, deren Eigenschaften und mit Signalüberlagerung aufgrund von Reflexionen. Weiters wurde die Auswirkung verschiedener Abschlusswiderstände überprüft.

2 Ausrüstung

Um die Versuche durchführen zu können, wurden folgende Gegenstände zur Verfügung gestellt:

- 4-Kanal-Oszilloskop mit Farbdisplay
- Funktionsgenerator als Signalquelle mit zusätzlichem Impulsausgang
- Digitalmultimeter
- Koaxialkabel unterschiedlicher Längen und Impedanzen
- Kleinteilebox
- Modell eines Tastkopfes

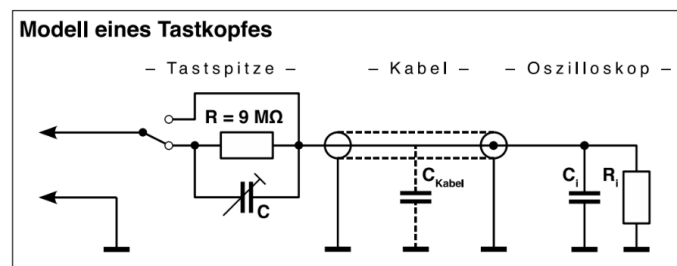


Abbildung 1 Modell eines Tastkopfes

3 Tastköpfe

In diesem Abschnitt der Laborübung sollen die Signaleigenschaften des abgeglichenen und nicht-abgeglichenen Tastkopfes überprüft werden. Weiters soll die Impedanz einer vorgegebenen Kapazität bei unterschiedlichen Frequenzen berechnet werden.

3.1 Abgleich von Tastköpfen

3.1.1 Aufbau und Messmethode

Zum Abgleich wurde der im Oszilloskop eingebaute Rechteckgenerator (1kHz) verwendet. Die Tastspitze wurde an den 1kHz-Ausgang angeschlossen. Ausgangsseitig wurde das Modell des Tastkopfes mit Kanal 1 des Oszilloskops verbunden.

Das aufgebaute System kann als komplexer Spannungsteiler angenommen werden.

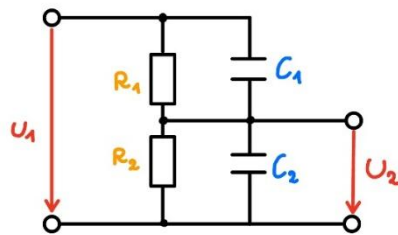


Abbildung 2 Komplexer Spannungsteiler

Für diesen Spannungsteiler gilt:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{(R_2 || Z_{C_2})}{(R_1 || Z_{C_1}) + (R_2 || Z_{C_2})}$$

Bei parallelgeschalteten Widerständen und Kapazitäten gilt:

$$(R_i || Z_{C_i}) = \frac{1}{\frac{1}{R_i} + i\omega C_i} = \frac{R_i}{1 + i\omega R_i C_i}$$

Wenn man dies nun in die obere Gleichung einsetzt, erhält man:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{\frac{R_2}{1 + i\omega R_2 C_2}}{\frac{R_1}{1 + i\omega R_1 C_1} + \frac{R_2}{1 + i\omega R_2 C_2}}$$

Mit den Abgleichbedingungen $R_1 C_1 = R_2 C_2$:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

(Z_C ... Impedanz von Kapazität, R ... Widerstand, C ... Kapazität, U ... Spannung, ω ... Kreisfrequenz, i ... imaginäre Zahl)

3.1.2 Durchführung und Ergebnisse der Messungen

1. Typische Kurvenformen beim Abgleich:

Zunächst wird die Kapazität so eingestellt, dass die Abgleichbedingung nicht erfüllt ist. Wenn man die Kapazität zu klein einstellt, erkennt man am Oszilloskop ein Tiefpassverhalten. Wenn man sie zu groß einstellt, erkennt man ein Hochpassverhalten. Diese Signale wurden fotografiert und im Protokoll eingefügt.

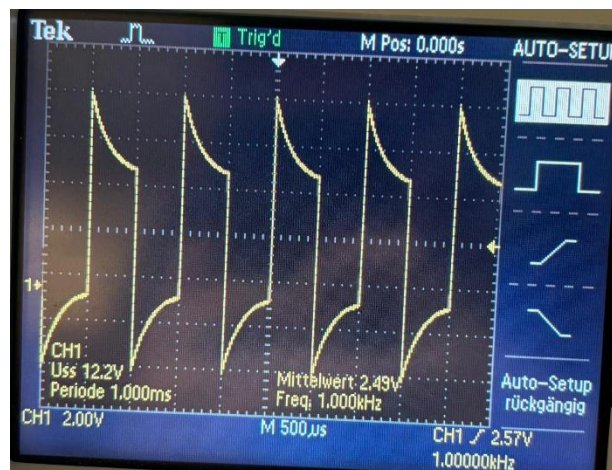


Abbildung 3 Signal bei Hochpassverhalten

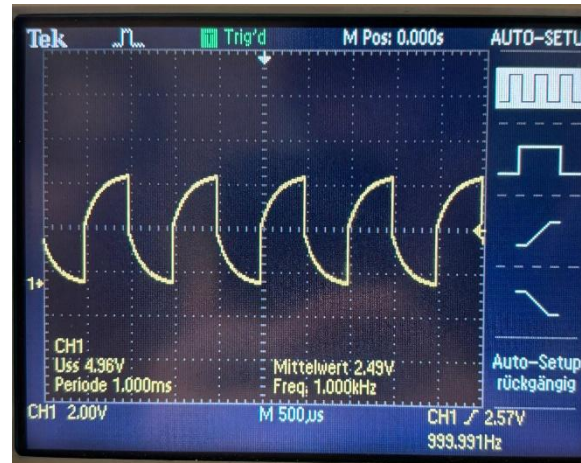


Abbildung 4 Signal bei Tiefpassverhalten

Nun wird die Kapazität so eingestellt, dass die Abgleichbedingung erfüllt ist. Zu sehen ist dabei das saubere Rechtecksignal. Dieses wurde fotografiert und im Protokoll eingefügt.

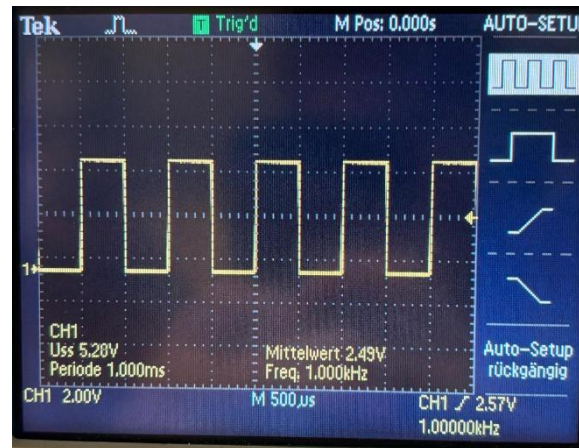


Abbildung 5 Signal bei abgeglichenem Tastkopf

2. Begründung Abgleich bei einer Rechteckfrequenz:

Der Abgleich bei einer Rechteckfrequenz ist ausreichend, da der abgegliche Spannungsteiler (wie man anhand der oberen Formel erkennen kann) frequenzunabhängig ist.

Außerdem lässt sich jedes Rechtecksignal mit Hilfe der Fourier-Analyse aus unendlich vielen sinusförmigen Schwingungen (Oberwellen und Grundwelle) zusammensetzen.

3.2 Messen mit Tastköpfen

3.2.1 Berechnung der Impedanz einer Kapazität

Um die Impedanz einer Kapazität von 40pF ($4 \cdot 10^{-11}$ F) bei unterschiedlichen Frequenzen berechnen zu können, wurde folgende Formel verwendet:

$$Z_c = \frac{1}{i\omega C} = \frac{1}{i2\pi fC}$$

$$|Z_c| = \frac{1}{2\pi fC}$$

(Z_c ... Impedanz von Kapazität, C ... Kapazität, f ... Frequenz, ω ... Kreisfrequenz, i ... imaginäre Zahl)

Die Berechnung wurde für die Frequenzen (f) von 1kHz (10^3 Hz), 100kHz (10^5 Hz) und 5MHz ($5 \cdot 10^6$ Hz) durchgeführt und in eine Tabelle eingetragen.

f (Hz)	10^3	10^5	$5 \cdot 10^6$
 Z_c (Ω)	$3,98 \cdot 10^6$	$3,98 \cdot 10^4$	795,77

Tabelle 1 Impedanz bei unterschiedlichen Frequenzen

Bei einer Schalterstellung von 1:1 wird die zu untersuchende Schaltung stärker belastet. Die Messung ohne Tastkopf ist dann von Relevanz, wenn die Eigenschaften des Tastkopfes die Signale in der Schaltung verfälschen würden oder die Schaltung zu stark belasten könnten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn mit hohen Frequenzen gearbeitet wird, weil dann die Impedanz des Tastkopfes durch kapazitive Effekte niedrig wird (siehe *Tabelle 1*), was wiederum zu einer ungewollten Signalabsenkung oder Verzerrung führt. In jedem anderen Fall oder bei Systemen, deren Leistungsfähigkeit auch bei Verwendung eines Tastkopfes konstant bleibt, ist die Verwendung eines Tastkopfes vorteilhaft.

4 Reflexionen

4.1 Spannungsreflexionen

In diesem Versuchsteil wurden Spannungsreflexionen untersucht, indem der Abschlusswiderstand variiert wurde, um Reflexionen zu minimieren. Dabei wurden die Signale mit dem Oszilloskop analysiert und die Auswirkungen verschiedener Abschlusswiderstände auf die Reflexionen und Signalübertragungen verglichen. Weiters wurde die Laufzeit zwischen den beiden Oszilloskop-Kanälen analysiert und der Wellenwiderstand ermittelt.

4.1.1 Aufbau des Versuches

Am Anfang wurden ein 1 Meter langes Koaxialkabel, ein 30 Meter langes Koaxialkabel und ein 50Ω -Abschlusswiderstand mithilfe zweier T-Stücke verbunden. Die offenen Anschlüsse dieser wurden mit zwei Kanälen am Oszilloskop (CH1 und CH2) verbunden. Das 1 Meter lange Kabel wurde am anderen Ende mit dem 8ns Impuls Ausgang des Generators verbunden. Das offene Ende vom T-Stück, welches auf der anderen Seite mit dem 30 Meter Kabel verbunden war, wurde mit dem 50Ω -Abschlusswiderstand abgeschlossen.

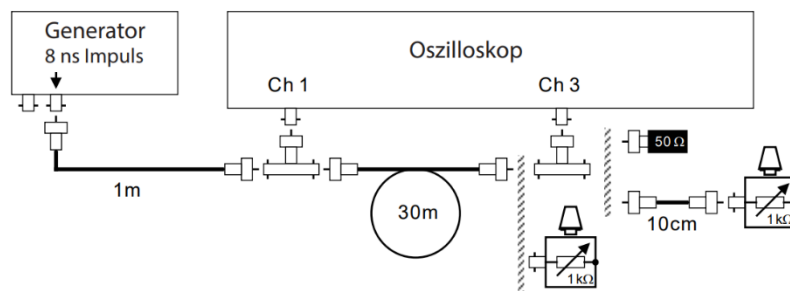


Abbildung 6 Versuchsaufbau zu Spannungsreflexionen

4.1.2 Messung ohne Abschlusswiderstand

Um die Ergebnisse vergleichen zu können, wurden zunächst der Signalverlauf und die Signalamplituden **mit** dem 50Ω -Abschlusswiderstand am Oszilloskop betrachtet und dokumentiert. Außerdem wurde in dieser Konfiguration die Laufzeit der Signale gemessen. Nun wurde der Abschlusswiderstand entfernt und die Beobachtungen dokumentiert.

4.1.2.1 Ergebnis

Bei der Messung mit dem Abschlusswiderstand waren keine Reflexionen beobachtbar und die Laufzeit im Kabel betrug 152ns . Diese Zeitdifferenz kommt dadurch zustande, dass sich das Signal nur mit einer endlichen Geschwindigkeit durch das Kabel fortbewegen kann und so eine gewisse Zeit benötigt, um vom Kanal 1 des Oszilloskops zum Kanal 3 zu gelangen. Durch die Laufzeit und die Länge des Kabels kann man sich die Geschwindigkeit der Welle berechnen:

$$v_{ph} = \frac{s}{t} = \frac{30\text{m}}{152\text{ns}} = 1,97 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

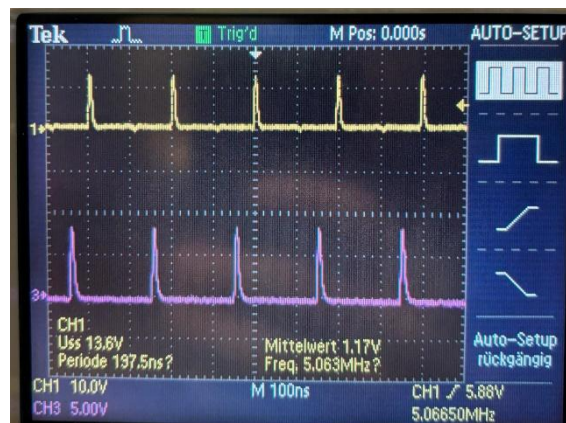


Abbildung 7 Signalverlauf und Amplitude mit Widerstand

Als der Widerstand entfernt wurde ($R = \infty$), waren deutliche Reflexionen sichtbar und die Amplitude wuchs auf den doppelten Wert. Dies liegt daran, dass das Signal am Ende ohne Phasenverschiebung reflektiert wurde und sich so die Amplitude des ursprünglichen Signals mit jener des reflektierten Signals überlagerte (konstruktive Interferenz).



Abbildung 8 Signalverlauf und Amplitude ohne Widerstand

4.1.3 Messung mit variablem Abschlusswiderstand

Für diesen Abschnitt wurde das 30 Meter Koaxialkabel vom Oszilloskop (CH3) getrennt und ein variabler Abschlusswiderstand an diesem Ende angeschlossen. Die Reflexionen wurden minimiert und der dabei eingestellte Widerstandswert mittels Multimeter gemessen.

4.1.3.1 Ergebnis

Der gemessene eingestellte Widerstandswert betrug $51,5\Omega$. Im vorherigen Beispiel wurde festgestellt, dass bei dem 50Ω -Abschlusswiderstand keine Reflexionen sichtbar waren. Somit passt der gemessene Wert von $51,5\Omega$ gut mit dem vermuteten Wert von 50Ω überein.

4.2 Strommessung am reflektieren Impuls

Mithilfe eines Strommessaufbaus wurde untersucht, wie sich der Strom und die Spannung in Abhängigkeit vom Abschlusswiderstand verhält, insbesondere im abgeglichenen und nicht abgeglichenen Zustand, sowie bei einem Kurzschluss.

4.2.1 Aufbau des Versuches

In diesem Abschnitt des Labors wurde der Aufbau aus 4.1.1 verändert. Am rechten Ende des ersten T-Stücks (welches an CH1 des Oszilloskops hängt) wurde mithilfe eines Überbrückungskabels eine Strommessspule angeschlossen. Diese Spule wurde mit CH2 des Oszilloskops verbunden. Analog wurde eine zweite Strommessspule mit dem rechten Ende des zweiten T-Stücks (welches an CH3 des Oszilloskops hängt) verbunden und diese mit einem kurzen Verbindungskabel an CH4 angehängt. Das freie Ende wurde mit einem variablen Abschlusswiderstand verbunden.

Nach jeder Messung wurde die Taste „Auto-Set“ am Oszilloskop gedrückt – dadurch sind manche Ergebnisse auf den Fotoaufnahmen schlecht dargestellt, da sie automatisch skaliert wurden. Die beschriebenen Ergebnisse basieren somit nicht nur auf den beobachteten Kurven, sondern auch auf den dazugehörigen abgelesenen Werten.

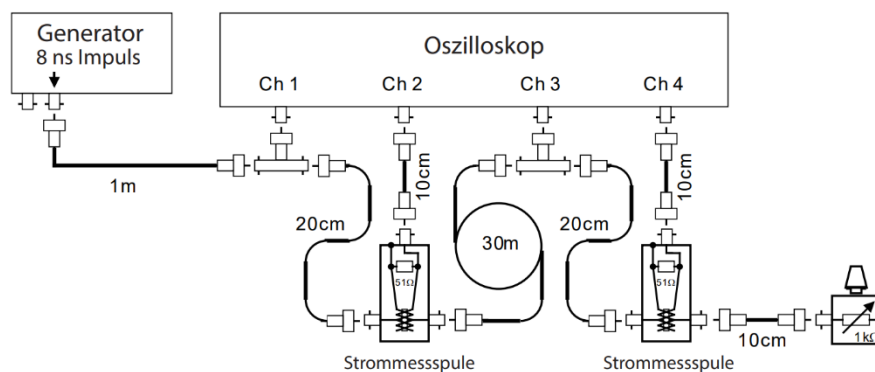


Abbildung 9 Versuchsaufbau zu Strommessung

4.2.2 Vergleich Spannung und Ströme mit unterschiedlichen Abschlusswiderständen

Die Spannungen und Ströme wurden für folgende Abschlusswiderstände beobachtet und verglichen:

- $R = 0\Omega$ (Kurzschluss)
- $R = 50\Omega$ (abgeglichener Zustand)
- $R = \infty\Omega$ (Leerlauf)
- $R = 1k\Omega$

4.2.2.1 Ergebnis

- Beim Kurzschluss (0Ω) wurde eine Reflexion mit Phasenverschiebung von 180 Grad beobachtet ($\rho = -1$). Die Polarität der Spannung wurde umgedreht und der in der Messspule induzierte Strom war positiv ($I_r = -(-r) \cdot I_e$). Dadurch wurde der Stromimpuls am Ende des Kabels verstärkt.



Abbildung 10 Spannung und Strom bei Kurzschluss (0 Ohm)

- Im abgeglichenen Zustand sind keine Reflexionen möglich.

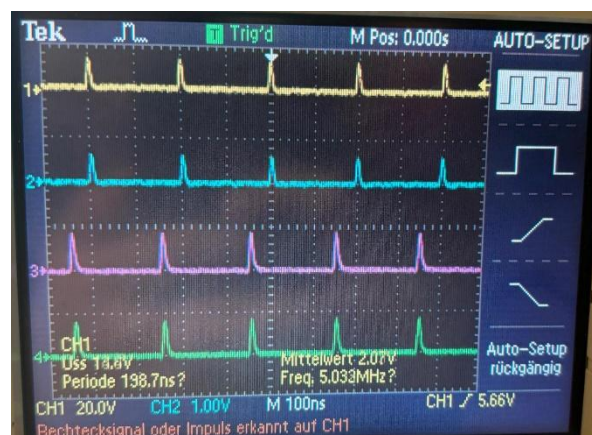


Abbildung 11 Spannung und Strom im abgeglichenen Zustand (50 Ohm)

- Bei unendlich großem Widerstand (Leerlauf) wurde eine Reflexion ohne Phasenverschiebung festgestellt. Dadurch verstärkte sich der Spannungsimpuls am Ende. Die Polarität wurde hier jedoch nicht umgekehrt, wodurch der Stromimpuls am Ende des Kabels stark abgeschwächt wurde ($I_r = -r \cdot I_e$).



Abbildung 12 Spannung und Strom bei Leerlauf (∞ Ohm)

- Bei einem Widerstand von $1\text{k}\Omega$ waren dieselben Effekte, wie bei einem unendlich hohen Widerstand, beobachtbar. Der Unterschied hierbei befand sich jedoch in der Intensität der Abschwächung.



Abbildung 13 Spannung und Strom im nicht-abgeglichenen Zustand (1 Kiloohm)

5 Kenngrößen

5.1 RG58 Koaxialkabel

Das Ziel dieses Versuchsabschnitts war es, einige Kenngrößen des oben genannten Kabels zu bestimmen. Dafür wurde der Aufbau von dem Versuch 4 *Reflexionen* übernommen.

5.1.1 Wellenwiderstand

Dieser wurde bereits im vorherigen Versuch (siehe 4.1.3.1) bestimmt und betrug

$$Z = 51,5\Omega.$$

5.1.2 Ausbreitungsgeschwindigkeit

Diese wurde bereits im vorherigen Versuch (siehe 4.1.2.1) bestimmt und betrug

$$v_{ph} = 1,97 \cdot 10^8 \frac{m}{s} \quad (0,66c).$$

5.1.3 Kapazität pro Meter und Induktivität pro Meter

Um diese zu berechnen, wurden einige bekannte Formeln herangezogen und umgeformt, bis man auf eine Gleichung für die Kapazität pro Meter kommt, welche nur von der Phasengeschwindigkeit und dem Wellenwiderstand abhängig ist. Mit dieser Formel konnte man anschließend die Induktivität pro Meter berechnen.

Im Folgenden wurden aus Einfachheitsgründen die Kapazität und Induktivität pro Meter nur mit einem einfachen C und L beschrieben – auch wenn eigentlich C' und L' gemeint ist.

Für die Wellenimpedanz gilt:

$$Z = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$C = Z^2 \cdot L \quad | \quad L = Z^2 \cdot C$$

Für die Phasengeschwindigkeit gilt:

$$v_{ph} = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$
$$v_{ph}^2 = \frac{1}{L \cdot C}$$

Einsetzen der oberen Formel für L in jene der Phasengeschwindigkeit:

$$v_{ph}^2 = \frac{1}{Z^2 \cdot C^2}$$

$$C = \frac{1}{Z \cdot v_{ph}}$$

Einsetzen der Werte liefert:

$$C = 9,86 \cdot 10^{-11} F$$

Den gewonnenen Wert für C kann man nun in die Formel für L einsetzen und erhält so:

$$L = 261 \cdot 10^{-9} H$$

5.1.4 Dielektrizitätszahl

Für die Phasengeschwindigkeit gilt folgende Formel:

$$v_{ph} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 \mu_r}}$$

Man sollte nun eine vernünftige Annahme für μ_r treffen.

Unter der Annahme, dass $\mu_r = 1$, vereinfacht sich der Term zu

$$v_{ph}^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0}$$

Für die Lichtgeschwindigkeit gilt die einfache Beziehung:

$$c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$$

Setzt man dies in die obere Gleichung ein und formt nach ϵ_r um, erhält man

$$\epsilon_r = \frac{c^2}{v_{ph}^2}$$

Nun setzt man für $v_{ph} = 1,97 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ und $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ ein.

$$\epsilon_r = 2,32$$

5.1.5 Dämpfung

Für die Bestimmung der Dämpfung wurde der Versuchsaufbau aus 4.1.1 verwendet.

Über den Generator wurde einmal ein Sinussignal mit 5MHz und einmal mit 50MHz in das Kabel eingespeist. Die Amplituden wurden mit dem Oszilloskop gemessen. Die Amplitude am Anfang des Kabels wurde mit U_1 und die Amplitude am Ende des Kabels wurde mit U_2 bezeichnet.

Für die Dämpfung über 30 Meter gilt die Formel:

$$D_{30} = 20 \cdot \log\left(\frac{U_1}{U_2}\right)$$

Für die Dämpfung über 100 Meter gilt der lineare Zusammenhang:

$$D_{100} = D_{30} \cdot \frac{100}{30} = \frac{200}{3} \cdot \log\left(\frac{U_1}{U_2}\right)$$

$$D_{100}(5MHz) = 4,46dB$$

$$D_{100}(50MHz) = 12,79dB$$

Das Sinussignal liefert hier die präzisen Werte, da es eine konstante Amplitude und Frequenz hat und keine Oberwellen besitzt.

5.2 Unbekanntes Koaxialkabel

Die Berechnung der Kenngrößen und der Aufbau der Versuche sind identisch zu jenen im vorherigen Kapitel. Aus diesem Grund werden hier nur die Ergebnisse angeführt.

5.2.1 Wellenwiderstand

$$Z = 69\Omega$$

5.2.2 Ausbreitungsgeschwindigkeit

$$v_{ph} = \frac{30m}{120ns} = 2,5 \cdot 10^8 \frac{m}{s} \quad (0,83c)$$

5.2.3 Kapazität pro Meter und Induktivität pro Meter

$$C = 5,79 \cdot 10^{-11}F$$

$$L = 276 \cdot 10^{-9}H$$

5.2.4 Dielektrizitätszahl

$$\epsilon_r = 1,44$$

5.2.5 Dämpfung

$$D_{100}(5MHz) = 5,71dB$$

$$D_{100}(50MHz) = 9,31dB$$

6 Impedanzanpassung

6.1 Impedanzübergang

In diesem Abschnitt wurde ein weiterer Versuch zur Spannungsreflexion durchgeführt, indem die Leitung zwischen CH3 und dem Abschlusswiderstand durch zwei unterschiedliche Kabel verlängert wurde. Weiters wurde ein Impedanzwandler in das System eingebaut. Bei diesen drei Konfigurationen wurde versucht, das System abzugleichen.

6.1.1 Aufbau

Es wurde der Versuchsaufbau aus 4.1 *Spannungsreflexionen* nachgebaut. Im Unterschied zum vorherigen Experiment, wurde die Leitung zwischen CH3 des Oszilloskops und Abschlusswiderstand einmal durch ein 50Ω- und einmal durch ein 75Ω-Kabel verlängert. Anschließend wurde vor das 75Ω-Kabel ein Impedanzwandler hinzugefügt.

6.1.2 Beobachtungen

- Bei Verlängerung mit dem 50Ω-Kabel lässt sich das System – wie zu erwarten – vollständig abgleichen, sodass keine Reflexionen auftreten.
- Bei Verlängerung mit dem 75Ω-Kabel konnte man erkennen, dass es am Übergang zwischen 50Ω-Kabel und 75Ω-Kabel zu Reflexionen kommt, welche man nicht entfernen kann.
- Bei Einbringen des Impedanzwandlers ist die vollständige Abgleichung des Systems jedoch wieder möglich.

7 Anhang

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Modell eines Tastkopfes	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 2 Komplexer Spannungsteiler	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 3 Signal bei Hochpassverhalten	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 4 Signal bei Tiefpassverhalten	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 5 Signal bei abgeglichenem Tastkopf	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 6 Versuchsaufbau zu Spannungsreflexionen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 7 Signalverlauf und Amplitude mit Widerstand	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 8 Signalverlauf und Amplitude ohne Widerstand	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 9 Versuchsaufbau zu Strommessung	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 10 Spannung und Strom bei Kurzschluss (0 Ohm)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 11 Spannung und Strom im abgeglichenen Zustand (50 Ohm)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 12 Spannung und Strom bei Leerlauf (∞ Ohm)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 13 Spannung und Strom im nicht-abgeglichenen Zustand (1 Kiloohm)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Impedanz bei unterschiedlichen Frequenzen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
---	------------------------------------